Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Lenguajes Formales de Programación



Manual de Usuario del Proyecto 1

202330209 Milton Efrén Ajxup Ramos

Quetzaltenango, septiembre 2026

Índice

Índice —---------- 2

Introducción —---------- 3

Manual De Usuario —- ---------- 4

INTRODUCCIÓN

Objetivo

Otorgar al usuario el soporte y ayuda necesaria para que pueda hacer una correcta ejecución de la aplicación de java del estudiante Milton, que en esta ocasión es el archivo del proyecto 1 para el laboratorio de Lenguajes Formales y de Programación.

Requerimientos

Tener una versión de java instalada
Tener disponible el archivo .jar proporcionado por el estudiante.

Instalación

El archivo se encuentra disponible en el siguiente repositorio de github
https://github.com/miltonajxup/Lab_Lenguajes_SS2026.git
Una vez descargado el archivo y descomprimido, abre la carpeta del archivo en una terminal y procede a copiar (cd target) luego presiona ENTER, copiar lo siguiente:
java -jar Practica1_Lenguajes_SS2026-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar

Esto ejecutará el archivo y estará listo para utilizarse

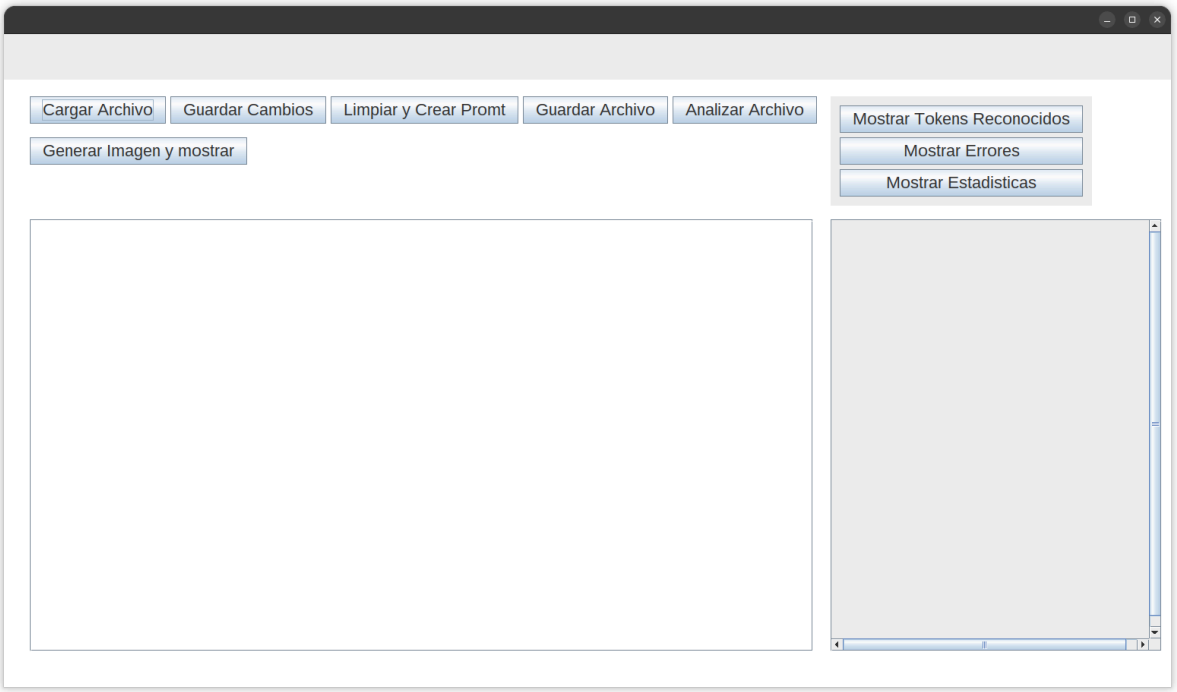
Manual de Usuario

Una vez inicializado el archivo, ya podemos visualizar el programa en cuestión, en esta ocasión es un editor de texto hecho con java swing, al ser un editor podemos abrir archivos desde la misma aplicación al igual que podemos crear un archivo nuevo.

No simplemente es un editor de texto, sino que es el editor funciona como analizador léxico del lenguaje de PromptZal, reconoce los tokens, errores y genera un autómata finito determinista con las transiciones de los tokens que reconoce.

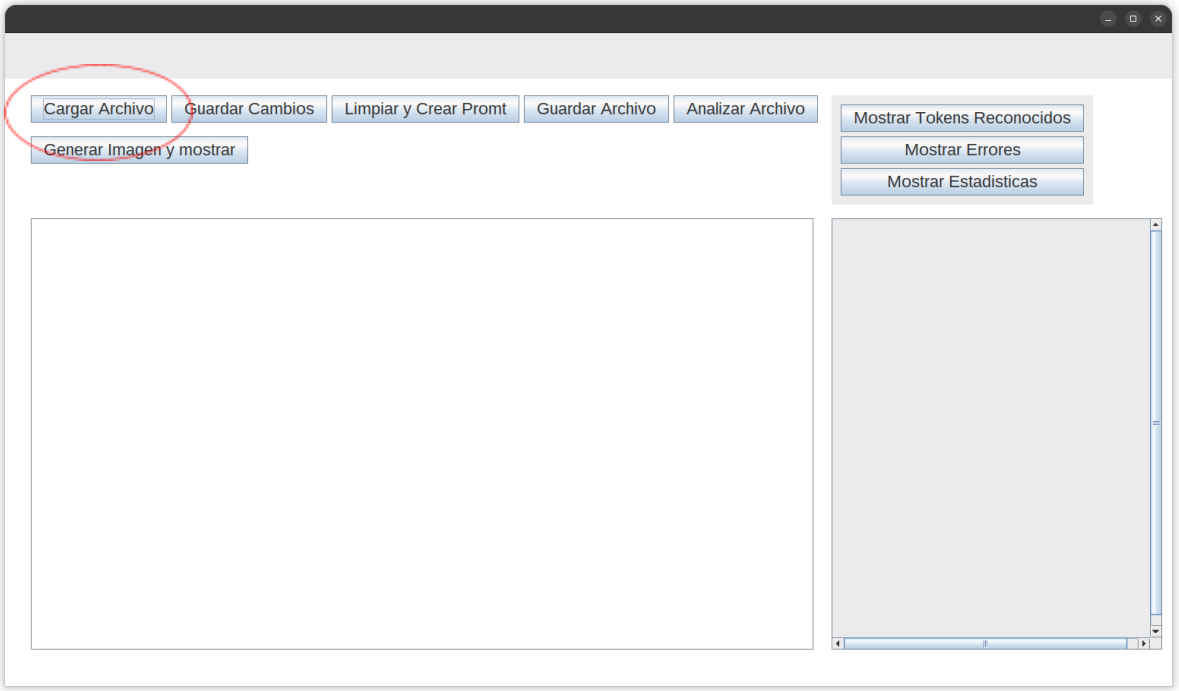
IMPORTANTE:
Es cuanto menos importante agregar que el editor sólo puede abrir archivos que tengan una extensión .pz (la extensión son los últimos caracteres que tiene el nombre), aunque la aplicación está preparada para no abrir ese tipo de archivos.

La ventana que podemos visualizar al inicializar el programa es:

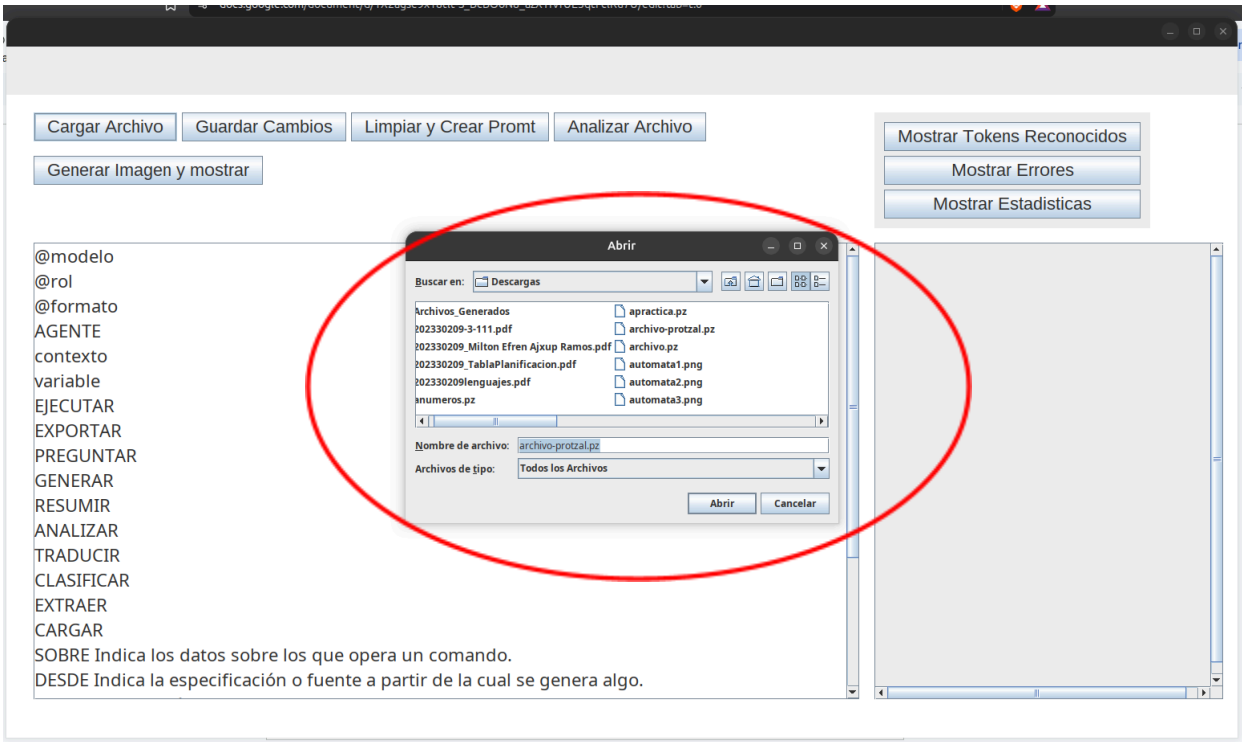


En donde podemos ver las opciones puramente del editor además de ver opciones para el reconocimiento del lenguaje como analizar o generar una imagen del autómata.

1. Cargar un Archivo



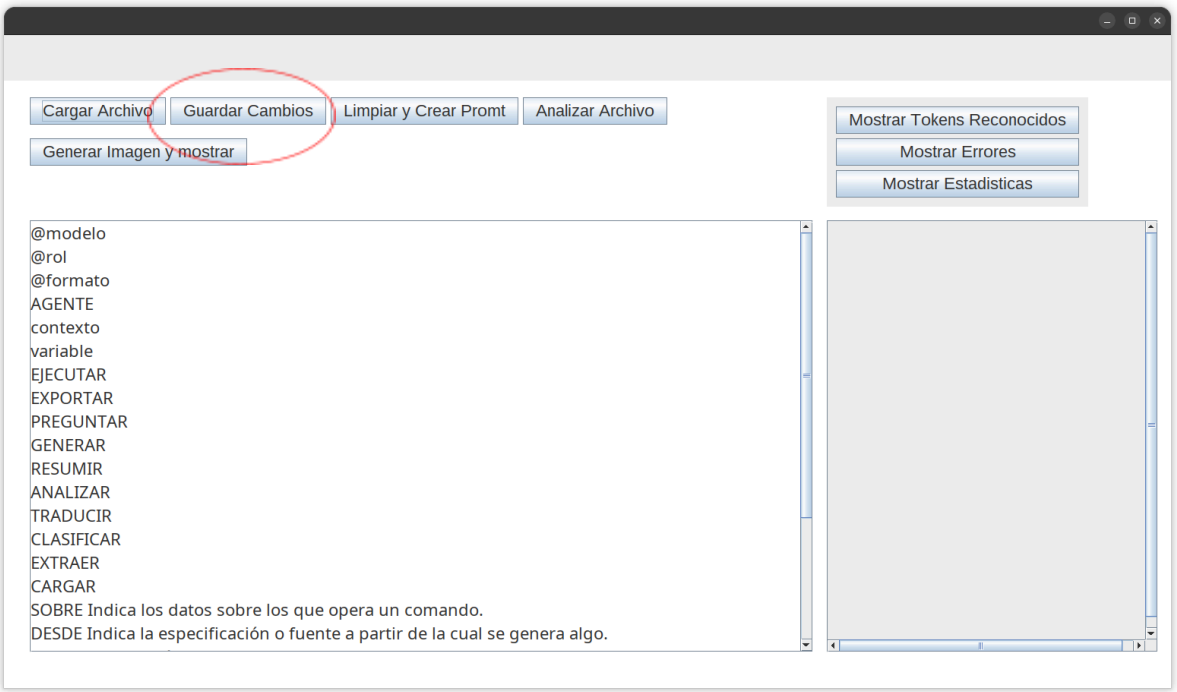
Esta opción permite al usuario cargar un archivo que tenga en su computadora de manera local. El botón muestra un explorador de archivos con el que podemos buscar el archivo que queremos guardar



Al cargar un archivo .pz se muestra en el espacio mas grande de la ventana y se puede editar aunque:

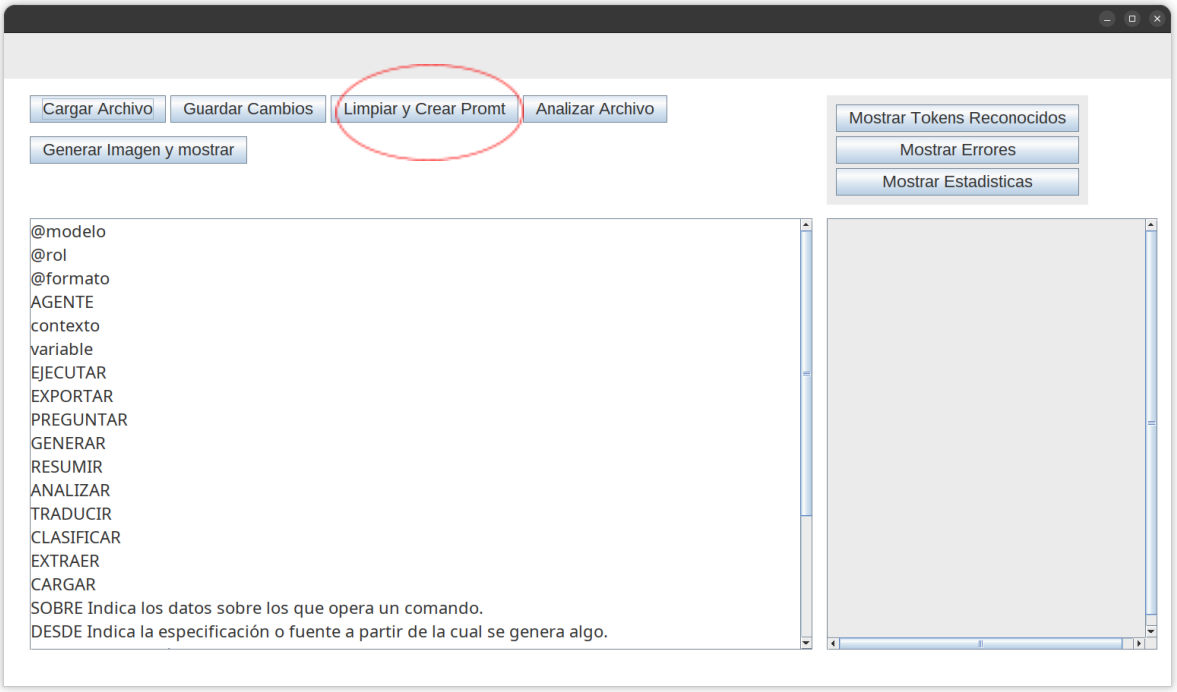
Importante:
El programa no guarda de forma automática así que siempre hay que presionar guardar cambios después de modificar el archivo o se pierden los cambios hechos a no ser que se seleccione la opción de analizar, esta toma el archivo que se tiene en pantalla, guarda los cambios en el archivo .pz y lee el archivo actualizado.

2. Guardar Cambios



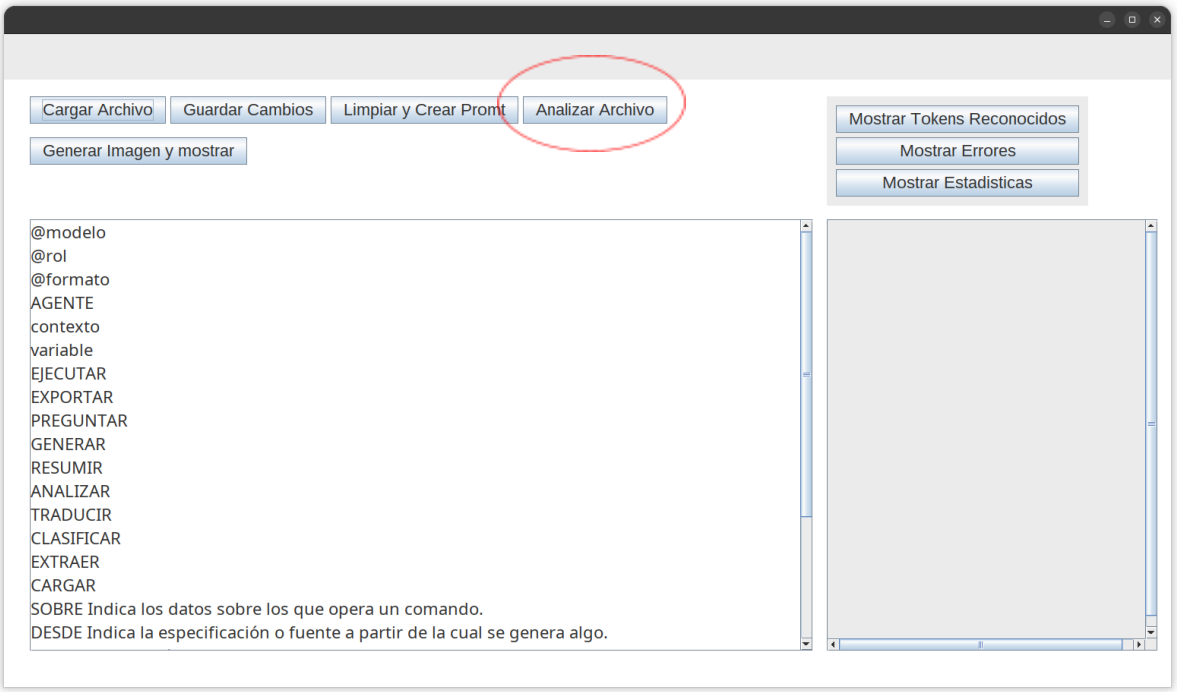
Esta opción guarda guarda el estado actual del archivo en pantalla en el archivo que originalmente se cargó.

3. Limpiar y Crear Promt



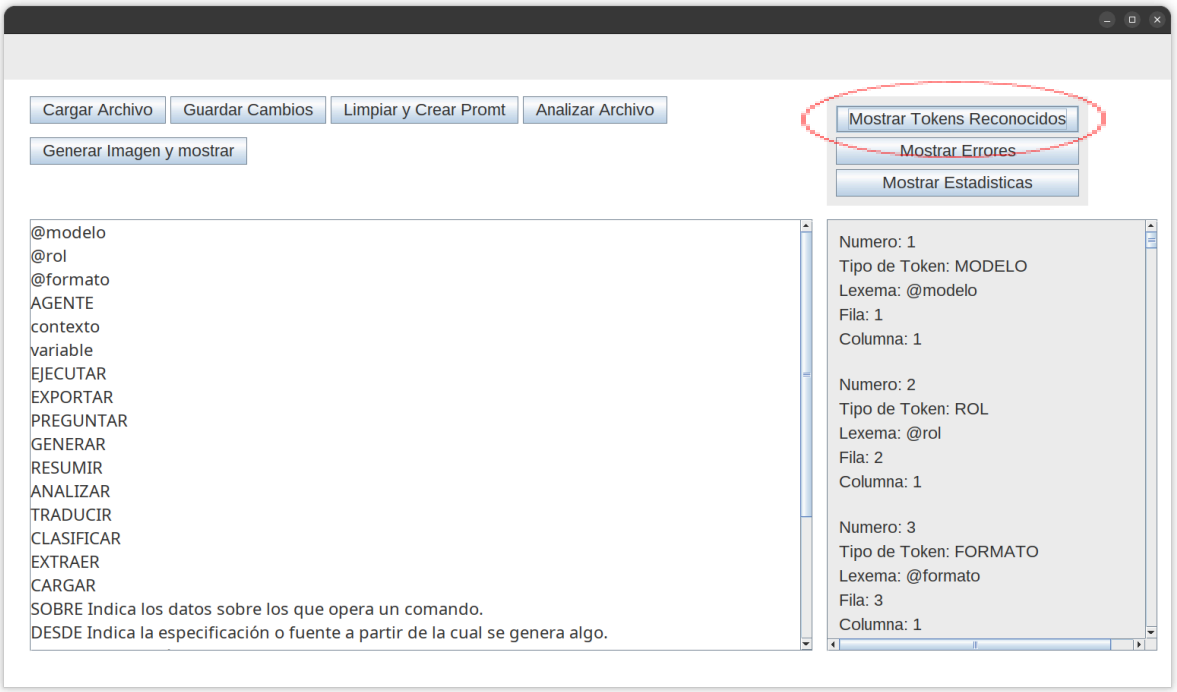
Elimina el texto que se tiene en pantalla y deja listo el entorno para crear un nuevo archivo.

4. Analizar el Archivo



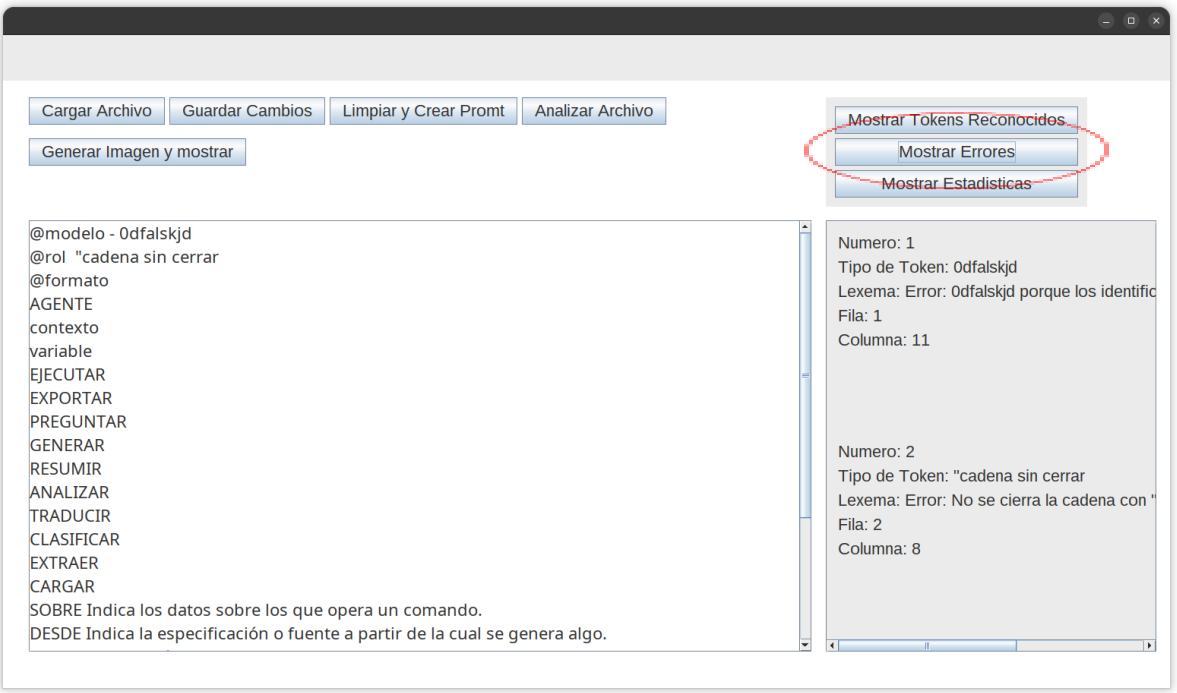
Esta es una opción más interesante, analiza el texto que se tenga en pantalla y los criterios para dicho análisis es es el lenguaje de PromptZal, aunque visualmente no se vea un cambio automático, podemos consultar los resultados en el panel de la izquierda

5. Mostrar Tokens Reconocidos



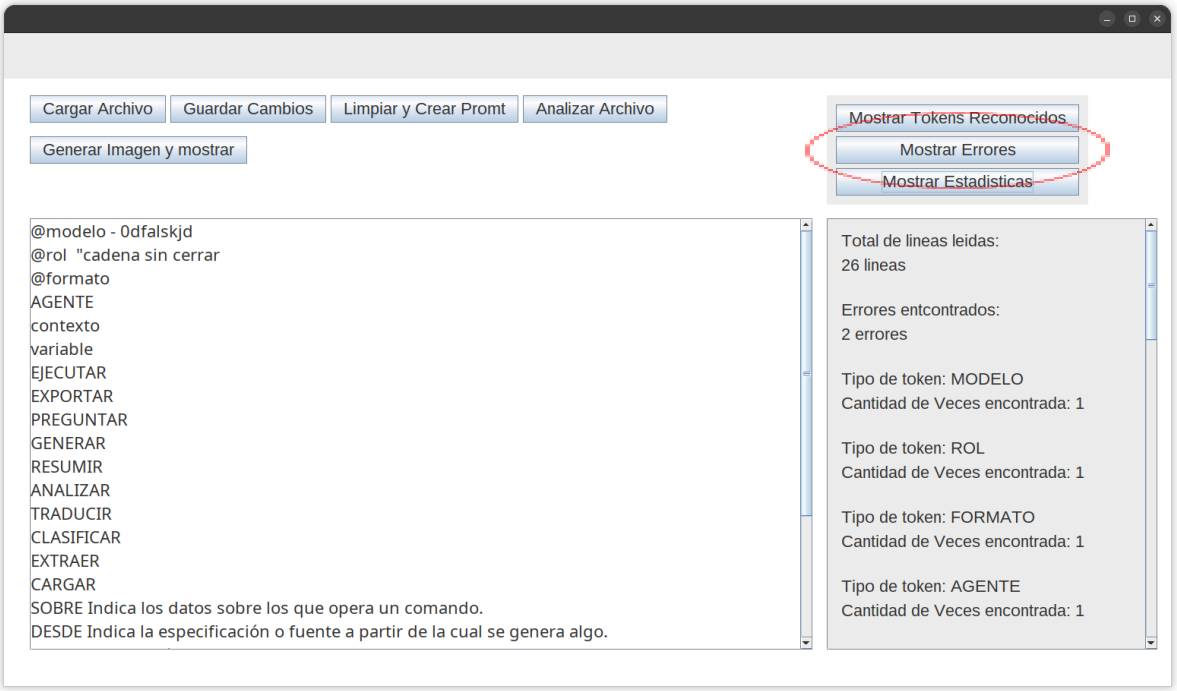
Muestra una lista detallada de los tokens que se reconocen, indicando la fila y columna donde se encontró, el lexema como tal y el tipo de token que se reconoció.

6. Mostrar Errores



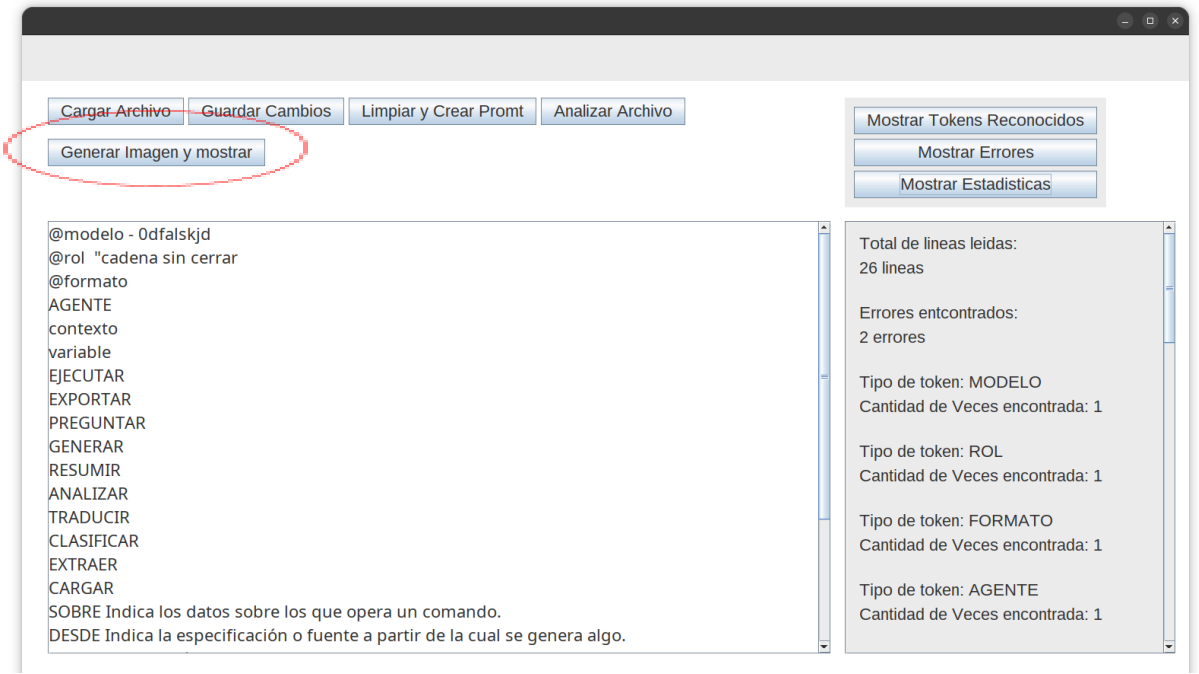
Esta opción muestra los errores encontrados y marca la fila y columna en donde se encontraron.

7. Mostrar Estadísticas



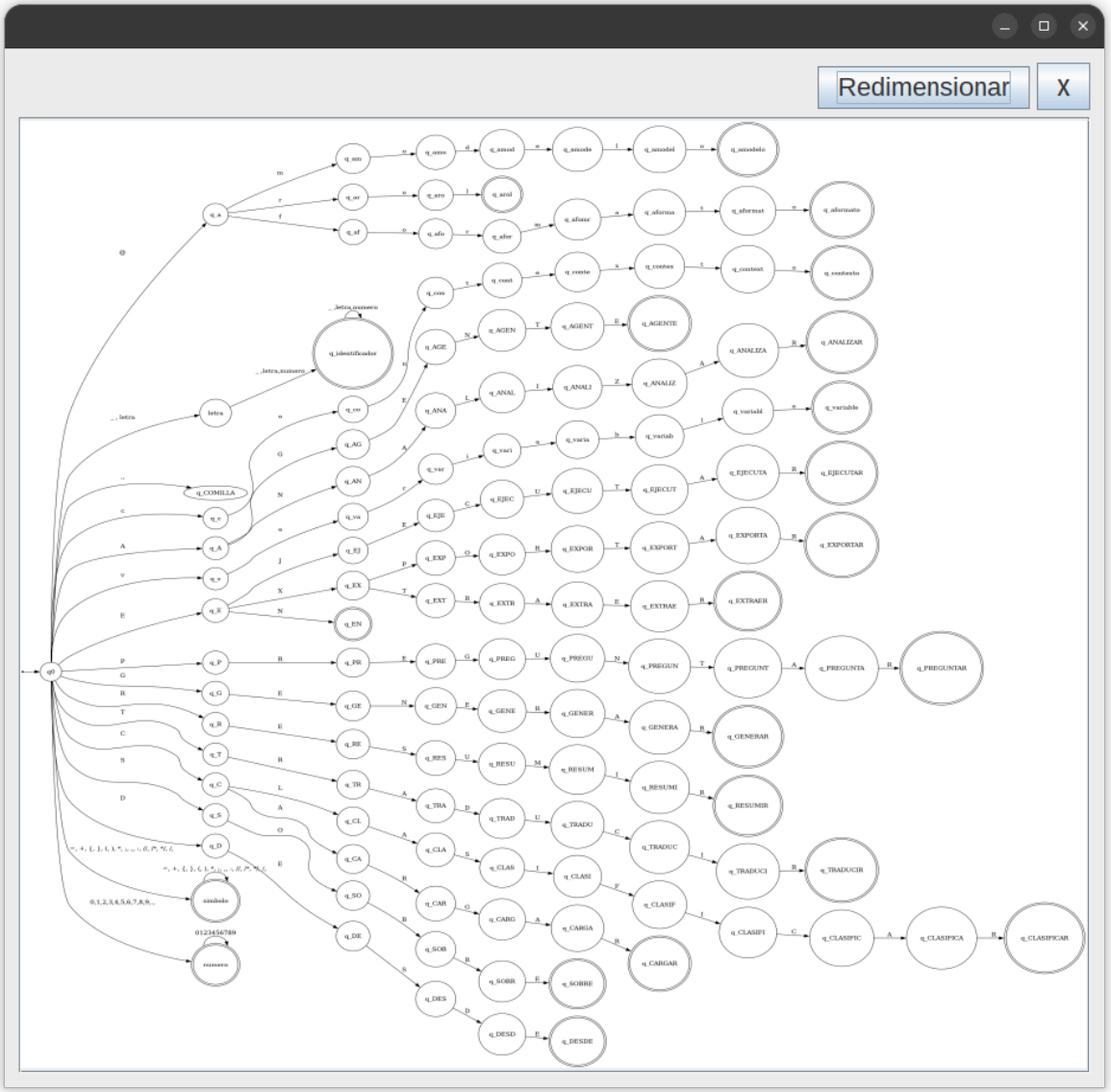
Esta opción muestra las estadísticas después de haber analizado el programa.

8. Generar Imagen y mostrar



Anteriormente se hizo mención de que el programa generaba un AFD (Autómata finito determinista), esta opción tiene la funcionalidad de crear un autómata, pero antes se debe de analizar un archivo. porque el análisis está ligado a la generación del autómata.

Esta es la ventana que se puede generar



9. Guardado de Reportes

Un detalle importante es que el programa genera archivos de reportes en formato html junto con el análisis de un archivo, estos por defecto se guardan en una carpeta generada en de donde se extrajo el archivo para que sea analizado, de esa manera está todo unido.